第 2 章練習解答

1

只有 $p = T, r = F$ 時，後件 $p \to r = F$。在該條件下，若 $q = T$，則 $p \to q = T, q \to r = F$；若 $q = F$，則 $p \to q = F, q \to r = T$。兩種情形前件均為假。所有其他列後件為真。因此 implication 沒有前真後假，為 tautology。它也是 hypothetical syllogism 的 conditional form。

依 F 到 T 排列八種 valuation，令 $H = (p \to q) \land (q \to r)$：

p	q	r	$p \to q$	$q \to r$	H	$p \to r$	$H \to (p \to r)$
F	F	F	T	T	T	T	T
F	F	T	T	T	T	T	T
F	T	F	T	F	F	T	T
F	T	T	T	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F	F	T
T	F	T	F	T	F	T	T
T	T	F	T	F	F	F	T
T	T	T	T	T	T	T	T

最後一個 column 全為真，與上述關鍵列的論證一致。

2

由 $\neg p$ 與 $p \lor q$，若 q 為假則兩者不可能同時真，故必有 q。再由 $q \to r$ 得 r。推論 valid；可記為 disjunctive syllogism 後接 modus ponens。

3

$$\neg\exists x \forall y \, (P(x, y) \land x < y) \equiv \forall x \exists y \, \neg(P(x, y) \land x < y) \equiv \forall x \exists y \, (\neg P(x, y) \lor y \leq x).$$

其中各 x, y 取同一明示的全序論域（例如實數），P 是二元述詞。把 $\neg(x < y)$ 改成 $y \leq x$ 用到了全序，對任意偏序不成立。原句表示「不存在一個 x，對所有 y 都有 $P(x, y)$ 且 $x < y$」。

4

採 contrapositive：假設 n 不是奇數，即 n 為偶數。令 $n = 2k$。則

$$3n + 2 = 6k + 2 = 2(3k + 1),$$

故為偶數，與奇數矛盾。原命題的 contrapositive 成立而原命題等值，所以結論成立。

第 2 章練習解答 （續）

5

取 $n = 9$。$9^2 = 81$ 除以 4 餘 1，符合前件；但 9 有因數 3 且 $9 > 3$，不是質數，使後件失敗。此例同時滿足假設並推翻結論，故為反例。

6

第一句為真。對任意 x，可令 $y = -x$，得到 $x + y = 0$；y 依賴 x。

第二句為假。若存在固定 y_0 對所有實數 x 使 $x + y_0 = 0$，取 $x = 0$ 得 $y_0 = 0$，再取 $x = 1$ 得 $1 = 0$，矛盾。量詞順序改變了是否存在單一共同 y 的要求。

7

逐步化簡如下：

$$
\begin{aligned}
&\neg((p \lor q) \land \neg r) \lor q \\
\Leftrightarrow &(\neg(p \lor q) \lor \neg(\neg r)) \lor q && \text{De Morgan} \\
\Leftrightarrow &(\neg p \land \neg q) \lor r \lor q && \text{De Morgan 與雙重否定} \\
\Leftrightarrow &(\neg p \land \neg q) \lor q \lor r && \text{交換律} \\
\Leftrightarrow &(q \lor (\neg p \land \neg q)) \lor r && \text{交換律} \\
\Leftrightarrow &[(q \lor \neg p) \land (q \lor \neg q)] \lor r && \text{分配律} \\
\Leftrightarrow &[(q \lor \neg p) \land T] \lor r && \text{排中律} \\
\Leftrightarrow &q \lor \neg p \lor r && \text{合取恆等律.}
\end{aligned}
$$

核驗：若 $q = T$，原式因右側 q 而真；若 $q = F$，原式後半為假，前半的真值取決於 p 與 r，最終等價於 $\neg p \lor r$。兩種情形都與 $q \lor \neg p \lor r$ 一致。

8

因前提 $\exists x P(x)$ 為真，套用 existential specification，選一個先前未使用的 witness c 使 $P(c)$ 成立。由 $\forall x(P(x) \to Q(x))$ 套用 universal specification 得

$$P(c) \to Q(c).$$

再由 $P(c)$ 與此 implication 套用 modus ponens，得 $Q(c)$。最後套用 existential generalization：

$$Q(c) \quad \therefore \quad \exists x Q(x).$$

證明的有效性不要求知道 c 的數值；只要求 c 是論域中的元素，而且在引用 existential premise 時保持 witness 的 fresh-name 條件。

第 2 章練習解答 （續）

9

不成立。取整數論域，令

$$P(x)：\ x \text{ 是偶數}, \qquad Q(x)：\ x \text{ 是奇數}.$$

每個整數不是偶數就是奇數，所以

$$\forall x (P(x) \lor Q(x))$$

為真。但

$$\forall x P(x)$$

為假，因為 1 不是偶數；而

$$\forall x Q(x)$$

也為假，因為 2 不是奇數。因此右側的析取為假，整條 implication 出現「前真後假」的 valuation，命題不是 tautology。

此反例也顯示「對每個 x，至少有一個 predicate 成立」不等於「存在某個 predicate 對所有 x 都成立」。Predicate 的選擇可以隨 x 改變。

10

反證。假設 $\sqrt{2}$ 是 rational，則存在整數 a, b，其中 $b \neq 0$，使

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b},$$

並可把分數化到 reduced form，使 $\gcd(a, b) = 1$。平方得

$$a^2 = 2b^2.$$

因此 a^2 是 even。由 parity lemma「n^2 even 若且唯若 n even」（這條 lemma 已在正文以逆否證明），a 是 even。設 $a = 2k$，代回：

$$(2k)^2 = 2b^2 \implies 4k^2 = 2b^2 \implies b^2 = 2k^2.$$

所以 b^2 是 even，再由 parity lemma 得 b even。於是 a, b 都有 common divisor 2，與 $\gcd(a, b) = 1$ 矛盾。故最初的假設不可能，$\sqrt{2}$ 不是 rational。

11

令論域為整數，P(x)表示偶數，Q(x)表示奇數。0是P的witness，1是Q的witness，兩個存在前提都真；但沒有整數同時奇偶，所以結論假。存在前提各自提供某元素，沒有提供兩者可相等的證據。

Elimination以全新c暫設P(c)，在子證明推出C；只有當c不自由出現在C或其他未解除假設中，才解除暫設、推出C。第二個存在前提若再取見證d，必使d是新名稱，不能無理由強制d=c。正確可推出∃x∃y(P(x)∧Q(y))，不是將x,y綁成同一變數。

第 2 章練習解答 （續）

12

p	q	r	ϕ
F	F	F	T
F	F	T	T
F	T	F	F
F	T	T	T
T	F	F	F
T	F	T	T
T	T	F	T
T	T	T	T

Canonical DNF為

$$\neg p\neg q\neg r \vee \neg p\neg qr \vee \neg pqr \vee p\neg qr \vee pq\neg r \vee pqr,$$

相鄰literals省寫∧。只有010、100為false，CNF為

$$(p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r).$$

每個minterm只在該row為真；每個maxterm只在該row為假，故兩式都逐row與ϕ相同。

N(p,q)=¬(p∧q)時，p∨q=N(N(p,p),N(q,q))。NOT由N(p,p)，AND由N(N(p,q),N(p,q))。從任意DNF語法樹底部開始替換三種運算，結構歸納保證最後NAND-only公式仍同真值函數。Constant T可用N(p,N(p,p))，F用N(T,T)，故也含全真／全假函數。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study